

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 1



BÁO CÁO ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG

**Thiết kế và triển khai máy đo huyết áp
thông minh dựa trên nền tảng ESP32**

Sinh viên thực hiện: Nhóm 15

Họ và tên: Trần Văn Hiếu

Họ và tên: Vũ Hồng Đăng

MSSV: B22DCDT118

MSSV: B22DCDT082

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lương Công Duẩn

Hà Nội, 2026

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi cam đoan rằng toàn bộ nội dung trong báo cáo đồ án này là kết quả nghiên cứu và thực hiện của nhóm, không sao chép từ các nguồn khác mà không trích dẫn rõ ràng. Mọi số liệu và kết quả thực nghiệm được trình bày trong báo cáo là trung thực, phản ánh đúng quá trình thực hiện thực tế.

Hà Nội, ngày tháng năm

Nhóm sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Văn Hiếu

Vũ Hồng Đăng

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy ThS. Lương Công Duân, giảng viên hướng dẫn đã tận tình định hướng, góp ý và hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình thực tập, từ giai đoạn phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống cho đến kiểm thử và hoàn thiện báo cáo.

Chúng em cũng xin cảm ơn Khoa Kỹ thuật Điện tử 1 – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm và tài liệu học thuật để chúng em có thể hoàn thành đề tài này. Đề án thiết kế hệ thống nhưng là cơ hội quý báu giúp chúng em tổng hợp và vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn, nâng cao kỹ năng nghiên cứu và giải quyết vấn đề kỹ thuật.

TÓM TẮT

Mục tiêu nghiên cứu: Đề tài hướng đến việc nghiên cứu, thiết kế và chế tạo một thiết bị đo huyết áp điện tử nhúng có độ chính xác tốt, tương đương các sản phẩm thương mại, trong điều kiện thực nghiệm. Có các tính năng cải tiến so với các sản phẩm thương mại trên thị trường. Áp dụng các phương pháp xử lý tín hiệu và thuật toán xác định huyết áp tiên tiến để tối đa hóa độ chính xác.

Công nghệ và phương pháp: Hệ thống được xây dựng trên vi điều khiển ESP32 (Xtensa LX6 lõi kép 240 MHz), sử dụng cảm biến áp suất mps20n0040d-s kết hợp ic khuếch đại adc HX710B (ADC 24-bit, 40 Hz) và màn hình OLED SSD1306 (I2C). Phần mềm nhúng được lập trình bằng C/C++ trên nền Arduino Framework, tổ chức theo kiến trúc Máy trạng thái hữu hạn (FSM) với các trạng thái thông minh tối ưu cơ chế điều khiển và bảo vệ cho người dùng (RESULT). Thuật toán **Gaussian Adaptive Fitting** được triển khai trực tiếp trên chip, bao gồm bộ lọc trung bình động, phát hiện đỉnh cực đại cục bộ và hồi quy bình phương tối thiểu cho đường cong Gauss bậc hai.

Kết quả đạt được: Hệ thống hoàn thành đầy đủ chu trình đo huyết áp tâm thu (SYS), tâm trương (DIA) và nhịp tim (BPM). Giao diện người dùng với màn hình OLED, các phím bấm dễ thao tác với đầy đủ các tính năng đo đạc, lưu trữ, cài đặt thời gian, hoạt động mượt mà nhờ kiến trúc non-blocking FSM. Cơ chế bảo vệ Emergency Stop bằng ngắt cứng khi phát hiện bơm quá căng hoặc bơm lỗi. Tích hợp IOT theo dõi data người dùng lâu dài và trực quan.

Ứng dụng và ý nghĩa thực tiễn: Đề tài chứng minh khả năng thiết kế và phát triển một thiết bị y tế cá nhân có giá thành rẻ, nhiều ưu điểm cải tiến so với các sản phẩm thương mại trên thị trường, được tích hợp thuật toán DSP y sinh phức tạp trên vi điều khiển giá thành thấp, mở ra hướng phát triển thiết bị y tế nhúng cá nhân hóa, có tiềm năng ứng dụng trong theo dõi sức khỏe cộng đồng tại nhà.

Mục lục

Danh sách hình vẽ

Danh sách bảng

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Giải nghĩa
ADC	Analog-to-Digital Converter – Bộ chuyển đổi tương tự-số
BPM	Beats Per Minute – Nhịp đập mỗi phút (nhịp tim)
DIA	Diastolic Blood Pressure – Huyết áp tâm trương
DSP	Digital Signal Processing – Xử lý tín hiệu số
ESP32	Espressif Systems 32-bit SoC
FSM	Finite State Machine – Máy trạng thái hữu hạn
GPIO	General Purpose Input/Output – Chân vào/ra đa năng
I2C	Inter-Integrated Circuit – Giao thức truyền thông 2 dây
ISR	Interrupt Service Routine – Hàm phục vụ ngắt
MAP	Mean Arterial Pressure – Huyết áp động mạch trung bình
MAA	Maximum Amplitude Algorithm
NVS	Non-Volatile Storage – Bộ nhớ không mất khi mất nguồn
OLED	Organic Light-Emitting Diode – Màn hình LED hữu cơ
PCB	Printed Circuit Board – Mạch in
PWM	Pulse Width Modulation – Điều chế độ rộng xung
RTC	Real-Time Clock – Đồng hồ thời gian thực
SoC	System on Chip – Hệ thống trên một chip
SPI	Serial Peripheral Interface – Giao thức nối tiếp đồng bộ
SYS	Systolic Blood Pressure – Huyết áp tâm thu
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter
WHO	World Health Organization – Tổ chức Y tế Thế giới

1. GIỚI THIỆU

1.1. Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài

1.1.1. Mục tiêu tổng quát

Thiết kế và chế tạo một máy đo huyết áp điện tử nhưng đạt độ chính xác thương mại, có đầy đủ tính năng của một sản phẩm hoàn chỉnh, bao gồm:

- **Đo chính xác huyết áp và nhịp tim:** Ứng dụng thuật toán **Gaussian Adaptive Fitting** để cá nhân hóa kết quả theo từng đối tượng, đạt sai số $\leq \pm 10$ mmHg.
- **Giao diện người dùng hoàn chỉnh:** Màn hình OLED 128×64 pixel và hệ thống 5 nút nhấn (START/STOP, TIME, MEM, UP, DOWN) điều khiển qua kiến trúc non-blocking.
- **Quản lý đa người dùng:** Phân tách bộ nhớ Flash cho User A và User B thông qua công tắc gạt phần cứng tại GPIO 5.
- **Lưu trữ bền vững:** Ghi tối đa 10 kết quả đo/người kèm nhãn thời gian thực (ngày, giờ) lên Flash NVS. Dữ liệu không mất khi rút nguồn.
- **An toàn y tế:** Cơ chế Emergency Stop bằng ngắt cứng (Hardware Interrupt), xả van tức thì khi nhấn STOP trong lúc đang đo.
- **Tích hợp pin sạc:** Tích hợp phần cứng quản lý và sạc pin, tích hợp pin sạc cho tính thuận tiện cao và độ bền tốt.
- **Tiết kiệm năng lượng:** Chế độ Sleep tiêu thụ năng lượng thấp giúp tiết kiệm tối đa pin.
- **Tích hợp IOT:** Tích hợp IOT cho khả năng hiển thị dữ liệu trực quan, hiện đại và lưu trữ lâu dài.

1.1.2. Nhiệm vụ cụ thể

Để đạt các mục tiêu trên, đề tài thực hiện:

1. **Nghiên cứu lý thuyết:** Nghiên cứu phương pháp dao động kế đo huyết áp, thuật toán Gaussian Adaptive Fitting, kiến trúc FSM và các giao thức giao tiếp nhúng (I2C, SPI, UART).
2. **Thiết kế phần cứng:** Lựa chọn linh kiện, vẽ sơ đồ mạch nguyên lý và thiết kế PCB cho toàn bộ hệ thống.
3. **Lập trình firmware:** Xây dựng firmware C/C++ trên Arduino/ESP-IDF bao gồm FSM 5 trạng thái, Smart Pump, Dynamic Deflation, quản lý NVS và RTC.
4. **Triển khai thuật toán DSP:** Cài đặt bộ lọc trung bình động, phát hiện đỉnh cục bộ và thuật toán Gaussian Adaptive Fitting hoàn chỉnh.
5. **Tích hợp IOT:** Tích hợp khả năng kết nối wifi và đẩy dữ liệu lên nền tảng IOT Thingsboard hiển thị và lưu trữ data người dùng
6. **Kiểm thử và đánh giá:** So sánh kết quả với thiết bị y tế chuẩn, đánh giá độ chính xác.

1.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.2.1. Đối tượng nghiên cứu

- **Phần cứng:** Vi điều khiển ESP32 (Espressif Systems); cảm biến áp suất HX710B (ADC 24-bit, SPI tùy chỉnh); mạch điều khiển bơm/van PWM; màn hình OLED SSD1306 0,96 inch I2C.Module quản lý sạc xả pin 18650.
- **Phần mềm nhúng:** Kiến trúc FSM, kỹ thuật Edge Detection không blocking, quản lý bộ nhớ Flash NVS (thư viện Preferences), đồng hồ RTC nội bộ ESP32, IOT dashboard online.

- **Thuật toán DSP:** Phương pháp dao động kế (Oscillometric), bộ lọc trung bình động (Moving Average), phát hiện cực đại cục bộ (Local Maxima), hồi quy bình phương tối thiểu (Least Squares) và thuật toán Gaussian Adaptive Fitting.

1.2.2. Phạm vi nghiên cứu

- Đo huyết áp không xâm lấn bằng phương pháp dao động kế, sử dụng vòng bít tại cánh tay người lớn.
- Hệ thống hỗ trợ tối đa hai người dùng (User A và User B), mỗi người lưu tối đa 10 lần đo gần nhất.
- Phần mềm phát triển trên Arduino IDE 2.x, ngôn ngữ C/C++ (C++11), chạy trên bo mạch ESP32 DevKit V1.

1.3. Bố cục báo cáo

Báo cáo được tổ chức thành 5 chương chính:

- **Chương 1 – Giới thiệu:** Bối cảnh, mục tiêu và phạm vi đề tài.
- **Chương 2 – Cơ sở lý thuyết:** Tổng quan ESP32, cảm biến HX710B, các giao thức giao tiếp và lý thuyết thuật toán Gaussian Adaptive Fitting.
- **Chương 3 – Phân tích và thiết kế hệ thống:** Yêu cầu chức năng, kiến trúc tổng thể, thiết kế phần cứng và phần mềm chi tiết.
- **Chương 4 – Triển khai hệ thống:** Môi trường phát triển, hiện thực từng module firmware và giao diện người dùng.
- **Chương 5 – Kết quả thực nghiệm và đánh giá:** Kết quả đo, so sánh độ chính xác, đánh giá hiệu năng và thảo luận.

2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Yêu cầu hệ thống

2.1.1. Yêu cầu chức năng

Dựa trên phân tích mục tiêu đề tài và khảo sát thiết bị thương mại tham chiếu (Omron JPN750), hệ thống phải thực hiện đầy đủ các chức năng sau:

1. **Đo huyết áp và nhịp tim:** Tự động thực hiện chu trình bơm-xả, thu thập tín hiệu ADC 40 Hz và tính toán SYS (mmHg), DIA (mmHg), BPM.
2. **Hiển thị thông tin:** Màn hình OLED hiển thị kết quả đo, thời gian thực (giờ, ngày, tháng, năm), trạng thái hoạt động và thông số PWM xả.
3. **Lưu trữ lịch sử đo:** Ghi vĩnh viễn tối đa 10 kết quả đo gần nhất kèm nhãn thời gian cho mỗi người dùng lên Flash NVS. Dữ liệu không bị xóa khi mất nguồn.
4. **Quản lý đa người dùng:** Phân tách bộ nhớ và lịch sử đo cho User A và User B thông qua công tắc gạt phần cứng tại GPIO 5.
5. **Cài đặt thời gian:** Người dùng chỉnh giờ, phút, ngày, tháng, năm và lưu vào RTC nội bộ ESP32.
6. **Dừng khẩn cấp (Emergency Stop):** Nhấn nút START/STOP bất kỳ lúc nào trong quá trình đo sẽ lập tức xả toàn bộ khí và về IDLE.
7. **Tiết kiệm điện (Deep Sleep):** Nhấn giữ START/STOP $\geq 1,5$ s để đưa hệ thống vào chế độ ngủ sâu. Nhấn một lần để đánh thức.
8. **Điều chỉnh PWM xả thủ công:** Người dùng tăng/giảm giá trị PWM van xả mặc định bằng nút UP/DOWN ở trạng thái IDLE để tinh chỉnh tốc độ xả phù hợp.

2.1.2. Yêu cầu phi chức năng

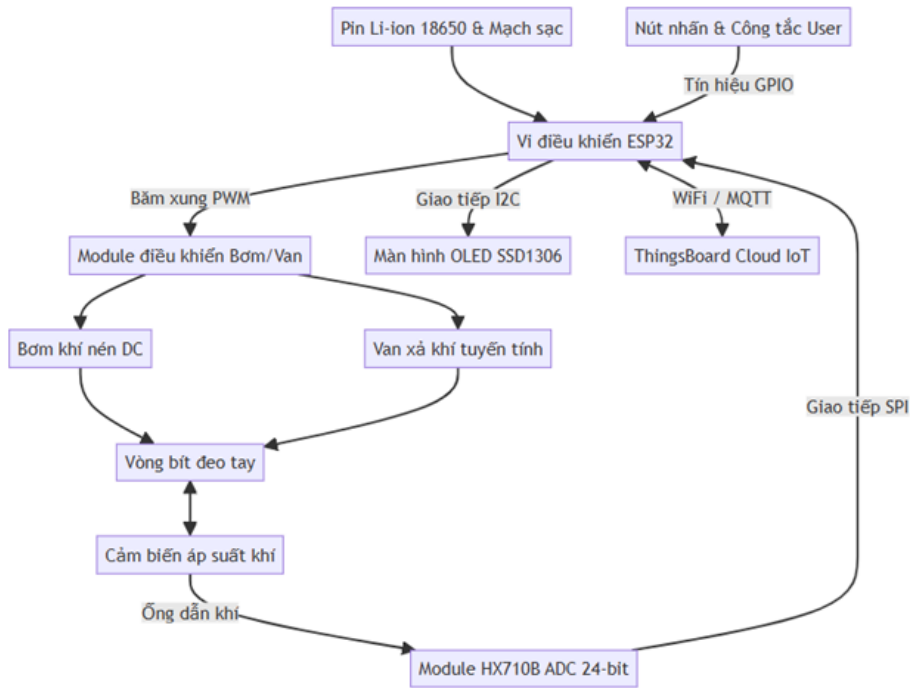
Bảng 2.1: Yêu cầu phi chức năng của hệ thống

Tiêu chí	Yêu cầu
Độ chính xác	Sai số huyết áp $\leq \pm 10$ mmHg
Thời gian đo	Hoàn thành một chu kỳ (bơm + xả + tính toán) trong < 90 s
Tốc độ xả	Duy trì 2–3 mmHg/s trong pha thu dữ liệu ADC
Non-blocking	Không dùng <code>delay()</code> trong vòng lặp chính; luôn đáp ứng sự kiện nút nhấn
Tiêu thụ điện	$< 50\text{mA}$ μA ở Sleep; phù hợp vận hành bằng pin
Bền vững dữ liệu	Flash NVS ≥ 100.000 chu kỳ ghi/xóa
An toàn	Áp suất không vượt quá 200 mmHg; xả khẩn cấp < 2 s
Giao diện	Điều khiển chỉ bằng 5 nút nhấn, không cần màn hình cảm ứng

2.2. Kiến trúc tổng thể hệ thống

2.2.1. Sơ đồ khối hệ thống

Hệ thống được tổ chức theo mô hình phân lớp ba tầng: **Lớp phần cứng** (Hardware Layer), **Lớp firmware** (Firmware Layer) và **Lớp giao diện người dùng** (UI Layer), như mô tả trong Hình 2.1.



Hình 2.1: Sơ đồ khối tổng thể hệ thống máy đo huyết áp ESP32

Lớp phần cứng bao gồm: module quản lý nguồn FM5324FJ1 (sạc pin 18650 và boost 5 V), cảm biến áp suất HX710B đọc áp suất vòng bít, bơm khí và van xả điều khiển bằng PWM qua module cầu H L298N, màn hình OLED 128×64, 5 nút nhấn (INPUT_PULLUP) và công tắc gạt chọn người dùng.

Lớp firmware chạy trên ESP32 – điều phối toàn bộ hoạt động qua FSM, xử lý ngắt phần cứng, thực thi thuật toán DSP Gaussian Adaptive Fitting, quản lý Flash NVS và RTC nội bộ.

Lớp giao diện người dùng là State Machine UI: mỗi trạng thái FSM hiển thị thông tin tương ứng lên OLED và nhận lệnh từ nút nhấn qua cơ chế Edge Detection.

2.2.2. Luồng dữ liệu trong hệ thống

Luồng dữ liệu chính trong quá trình đo huyết áp như sau:

1. Người dùng nhấn START → FSM chuyển sang MEASURING.
2. ESP32 điều khiển bơm (PWM + cầu H) → áp suất vòng bít tăng.
3. HX710B lấy mẫu 40 lần/giây → gửi dữ liệu 24-bit về ESP32 qua SPI tùy chỉnh.
4. Firmware tính áp suất (mmHg), lọc trung bình động → tách tín hiệu AC.
5. Khi phát hiện đỉnh: lưu cặp (p_i, A_i) vào bộ nhớ tạm.
6. Kết thúc pha xả → FSM chuyển sang RESULT.
7. Gaussian Fitting tính $a, b, c \rightarrow \sigma, \mu \rightarrow \text{SYS, DIA}$. Đếm thời gian giữa đỉnh → BPM.
8. Kết quả hiển thị trên OLED + ghi vào Flash NVS kèm nhãn thời gian RTC, và ngay lập tức chuyển data lên nền tảng IOT hiển thị.

2.3. Thiết kế phần cứng

2.3.1. Danh sách linh kiện

Bảng 2.2 liệt kê toàn bộ linh kiện sử dụng trong hệ thống.

Bảng 2.2: Danh sách linh kiện hệ thống máy đo huyết áp

STT	Linh kiện	Thông số kỹ thuật	SL
1	Vi điều khiển ESP32 DevKit V1	Xtensa LX6 lõi đôi 240 MHz, 4 MB Flash, 520 KB SRAM	1
2	Cảm biến áp suất + ADC HX710B	ADC 24-bit, 40 Hz, khuếch đại 128×, 3,3 V	1
3	Màn hình OLED SSD1306	0,96 inch, 128×64 px, I2C, địa chỉ 0x3C	1
4	Bơm khí mini DC	DC 6 V, lưu lượng ~3 L/phút	1
5	Van xả điện từ	DC 6 V, áp suất chịu tải ≤300 mmHg	1
6	Module cầu DRV8833	Điện áp ngõ ra 6 V, dòng 2 A mỗi kênh, điều khiển PWM	1
7	Vòng bút đo huyết áp	Cánh tay người lớn (chu vi 22–32 cm)	1
8	Nút nhấn tact switch	6×6 mm, INPUT_PULLUP, debounce phần mềm	5
9	Công tắc gạt (slide switch)	3 chân, chọn User A/B	1
10	Module nguồn FM5324FJ1	Tích hợp sạc Li-ion 18650 + boost 5 V, hiệu suất >94%, 5 V/≤2 A	1
11	Pin Li-ion 18650	3,7 V (4,2 V đầy), dung lượng 2000–3000 mAh	2

2.3.2. Thiết kế mạch nguồn – Module FM5324FJ1

Hệ thống sử dụng module **FM5324FJ1** làm giải pháp nguồn điện tích hợp, kết hợp hai chức năng trong một chip duy nhất:

- **Sạc pin Li-ion 18650:** IC tích hợp mạch sạc switch-mode theo ba giai đoạn: sạc điện (trickle charge) → dòng không đổi (CC) → điện áp không đổi (CV). Ngõ vào nhận 5 V từ cổng Micro-USB hoặc USB-C. Bảo vệ đủ: quá áp, quá dòng, quá nhiệt và xả sâu.
- **Boost converter 5 V:** Bộ tăng áp đồng bộ (synchronous boost) nâng điện áp pin từ 3,0–4,2 V lên 5 V ổn định để cấp cho toàn bộ mạch (ESP32, L298N, bơm, van, OLED). Hiệu suất chuyển đổi >94%, tần số đóng cắt 500 kHz–1 MHz, sai số điện áp ngõ ra $\leq \pm 1\%$. Tự động phát hiện tải và kích hoạt ngõ ra khi có thiết bị kết nối.

Bảng 2.3: Thông số kỹ thuật module nguồn FM5324FJ1

Thông số	Giá trị
Chức năng tích hợp	Sạc Li-ion + Boost 5 V (single-chip)
Ngõ vào sạc	5 V USB (Micro-USB / USB-C)
Cell pin hỗ trợ	Li-ion / Li-Po đơn cell 3,7 V (pin 18650)
Điện áp pin (min–max)	3,0 V (xả sâu) – 4,2 V (đầy)
Điện áp ngõ ra boost	5 V ($\pm 1\%$)
Dòng ngõ ra tối đa	≤2 A (phụ thuộc thiết kế mạch ngoài)
Hiệu suất boost	>94%
Tần số đóng cắt	500 kHz – 1 MHz
Hiển thị pin	4 LED chỉ mức pin (tích hợp logic)
Bảo vệ	Quá áp, quá dòng, ngắn mạch, quá nhiệt, xả sâu

2.3.3. Sơ đồ kết nối chân GPIO

Bảng 2.4 trình bày toàn bộ kết nối chân GPIO của ESP32 với các ngoại vi trong hệ thống.

Bảng 2.4: Bảng kết nối chân GPIO ESP32

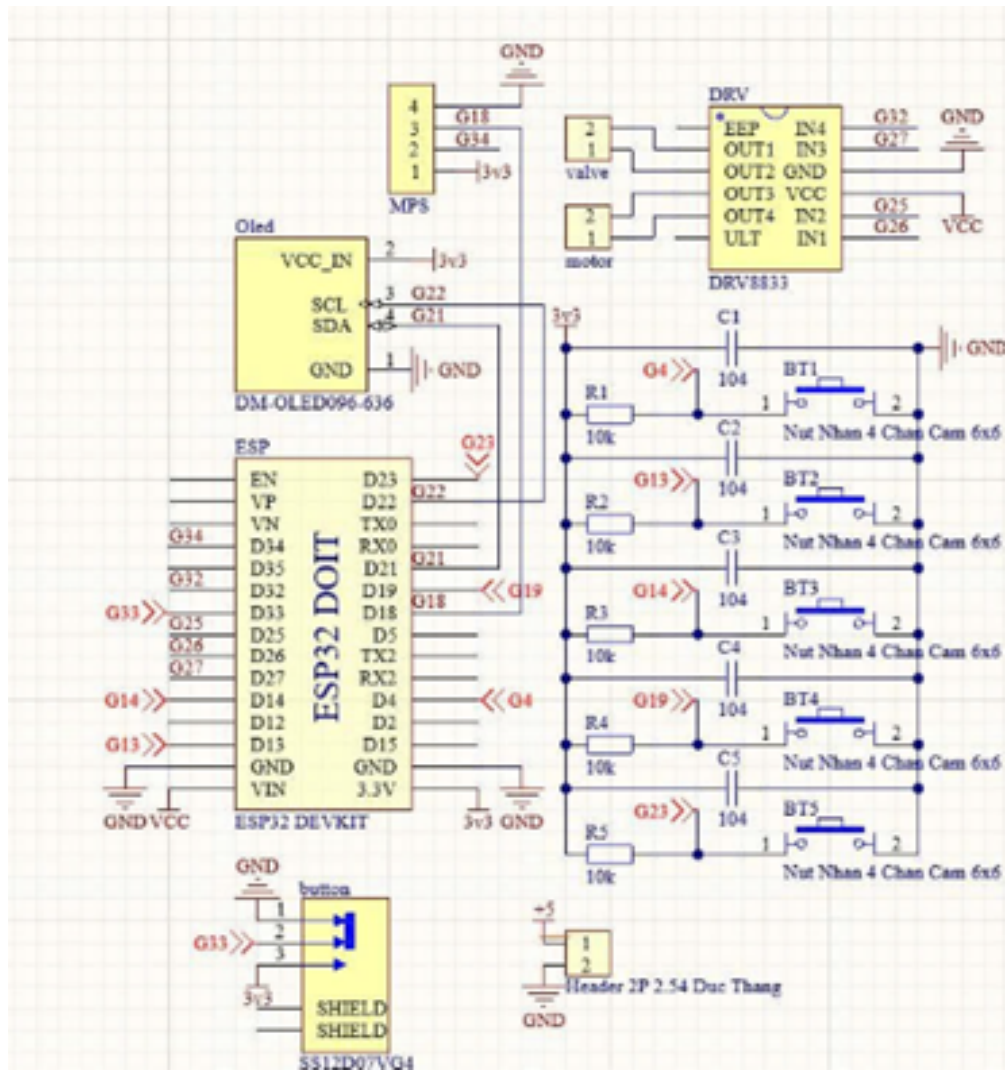
Linh kiện / Chức năng	Chân ESP32	Ghi chú
HX710B — SCK (đồng hồ)	GPIO 18	Output, bit-bang
HX710B — DOUT (dữ liệu)	GPIO 34	Input-only, pull-up nội
Bơm khí — IN1	GPIO 27	PWM LEDC kênh 0
Bơm khí — IN2	GPIO 32	PWM LEDC kênh 1
Van xả — IN3	GPIO 26	PWM LEDC kênh 2
Van xả — IN4	GPIO 25	PWM LEDC kênh 3
OLED — SCL	GPIO 22	I2C Clock
OLED — SDA	GPIO 21	I2C Data
Nút START/STOP	GPIO 14	INPUT_PULLUP, Hardware Interrupt FALLING
Nút TIME	GPIO 4	INPUT_PULLUP, Edge Detection
Nút MEM (Save)	GPIO 33	INPUT_PULLUP, Edge Detection
Nút UP	GPIO 23	INPUT_PULLUP, Edge Detection
Nút DOWN	GPIO 19	INPUT_PULLUP, Edge Detection
Công tắc gạt User A/B	GPIO 5	INPUT_PULLUP, đọc mức logic

2.3.4. Sơ đồ mạch nguyên lý

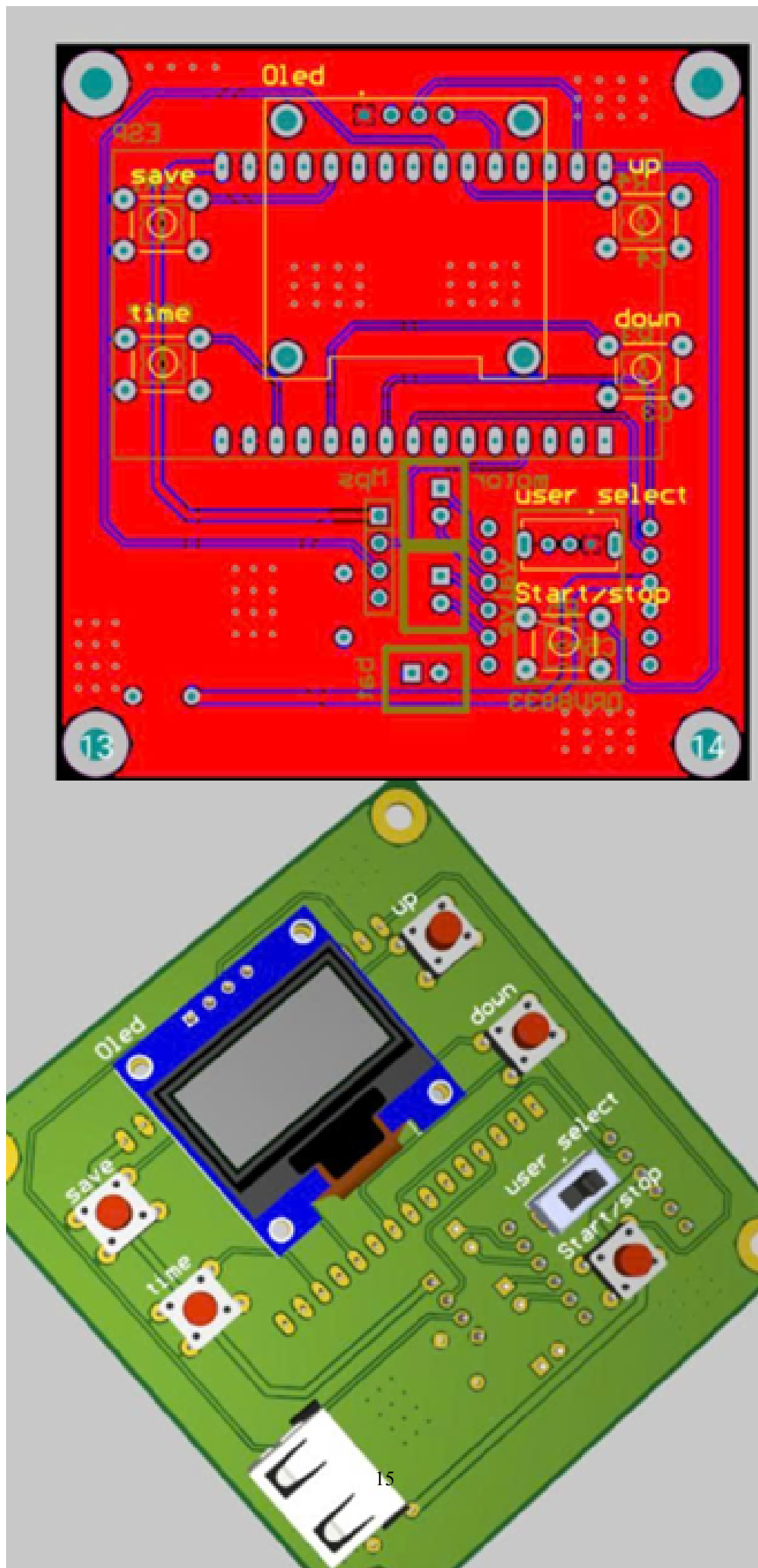
Sơ đồ mạch nguyên lý đầy đủ được thể hiện trong Hình ???. ESP32 đóng vai trò trung tâm xử lý. Cảm biến HX710B kết nối qua SPI tùy chỉnh 2 dây. Tín hiệu PWM từ GPIO 27/32 và GPIO 26/25 đi qua mạch cầu H (L298N) để khuếch đại dòng điện điều khiển bơm và van (hoạt động ở 6 V DC). Màn hình OLED giao tiếp qua I2C. Tất cả 5 nút nhấn và công tắc gạt dùng điện trở kéo lên nội bộ của ESP32 (INPUT_PULLUP – không cần điện trở ngoài).

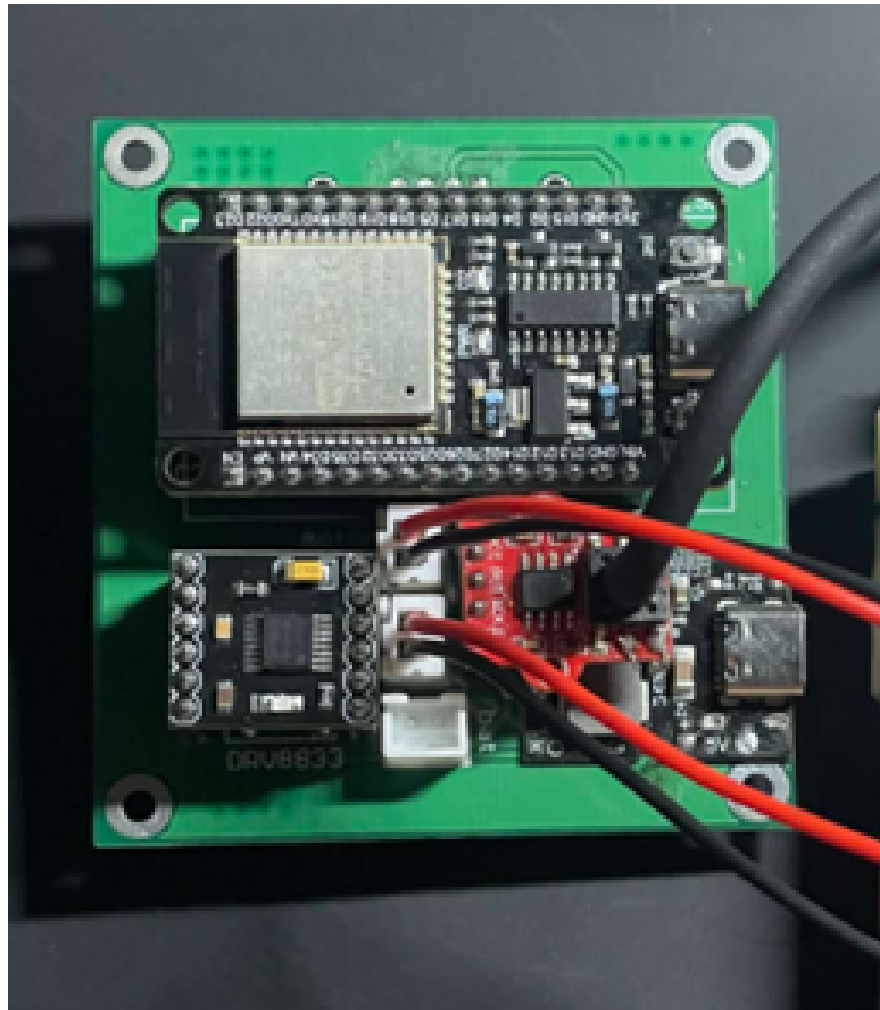
2.3.5. Mạch in PCB

Mạch in PCB được thiết kế trên phần mềm **Altium Designer** với 2 lớp (top và bottom), tối ưu hóa bố trí linh kiện để giảm thiểu nhiễu giữa tín hiệu analog (cảm biến áp suất) và tín hiệu số (ESP32, OLED). Vùng analog của HX710B được tách biệt bằng khe hở đồng (copper pour split).



Hình 2.2: Sơ đồ mạch nguyên lý (Schematic) thiết kế trên Altium





Hình 2.4: Ảnh chụp bo mạch PCB thực tế sau khi hàn hoàn thiện linh kiện

2.4. Thiết kế phần mềm

2.4.1. Kiến trúc Máy trạng thái (FSM)

Toàn bộ luồng điều khiển firmware được tổ chức theo mô hình **Máy trạng thái hữu hạn (Finite State Machine – FSM)**. Biến `currentState` lưu trạng thái hiện tại; hàm `loop()` chỉ gọi hàm xử lý tương ứng với trạng thái đó. **Không có lệnh `delay()` trong bất kỳ đường dẫn thực thi nào.**

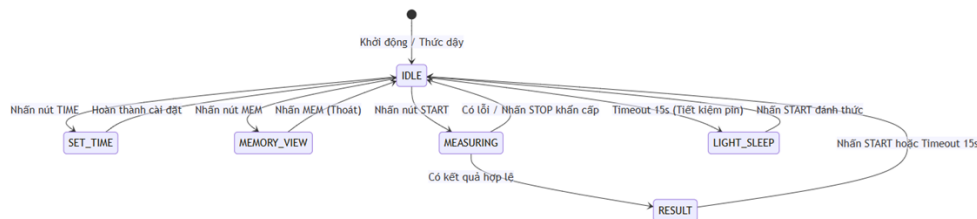
Hệ thống gồm 5 trạng thái chính, mô tả trong Bảng 2.5.

Bảng 2.5: Mô tả các trạng thái của FSM

Trạng thái	Mô tả
IDLE	Màn hình chờ. Hiển thị tên thiết bị, người dùng hiện tại, ngày/giờ thực (lấy từ RTC) và giá trị PWM xả mặc định. Người dùng có thể nhấn START để bắt đầu đo, TIME để cài giờ, MEM để xem lịch sử, UP/DOWN để chỉnh PWM xả. Nhấn giữ START $\geq 1,5$ s để vào Deep Sleep.
SET_TIME	Cho phép chỉnh lần lượt từng trường: Giờ $\rightarrow$ Phút $\rightarrow$ Ngày $\rightarrow$ Tháng $\rightarrow$ Năm bằng nút UP/DOWN. Nhấn TIME để chuyển sang trường kế tiếp. Nhấn START để lưu giá trị vào RTC nội bộ và quay về IDLE.
MEMORY_VIEW	Đọc Flash NVS theo namespace tương ứng vị trí công tắc gạt (User A: "userA" hoặc User B: "userB"). Hiển thị từng kết quả đo lịch sử (SYS / DIA / BPM / ngày giờ) theo thứ tự từ mới đến cũ. UP/DOWN để cuộn qua các bản ghi. Nhấn START hoặc MEM để quay về IDLE.
MEASURING	Chạy toàn bộ chu trình đo: Bơm nhanh $\rightarrow$ Đo nhịp tim $\rightarrow$ Bơm vượt 10 mmHg $\rightarrow$ Xả tuyến tính thu ADC. OLED hiển thị áp suất vòng bit theo thời gian thực. Ngắt cứng từ GPIO 14 kích hoạt Emergency Stop bất kỳ lúc nào và trả về IDLE.
RESULT	Chạy thuật toán DSP (Gaussian Adaptive Fitting), hiển thị SYS/DIA/BPM lên màn hình OLED, tự động ghi vào Flash NVS kèm nhãn thời gian RTC. Nhấn bất kỳ nút nào hoặc chờ 10 s để quay về IDLE.

2.4.2. Sơ đồ chuyển trạng thái FSM

Hình 2.5 thể hiện đầy đủ các điều kiện chuyển trạng thái và nguồn kích hoạt (nút nhấn, ngắt, timeout).



Hình 2.5: Sơ đồ chuyển trạng thái FSM của hệ thống

Các điều kiện chuyển trạng thái chính:

- IDLE $\rightarrow$ MEASURING: Nhấn nút START/STOP.
- IDLE $\rightarrow$ SET_TIME: Nhấn nút TIME.
- IDLE $\rightarrow$ MEMORY_VIEW: Nhấn nút MEM.
- IDLE $\rightarrow$ Deep Sleep: Nhấn giữ START $\geq 1,5$ s.
- MEASURING $\rightarrow$ RESULT: Hoàn thành thu thập ADC.
- MEASURING $\rightarrow$ IDLE: Ngắt Emergency Stop.
- RESULT $\rightarrow$ IDLE: Nhấn bất kỳ nút nào hoặc timeout 10 s.
- SET_TIME / MEMORY_VIEW $\rightarrow$ IDLE: Nhấn START hoặc MEM.

2.4.3. Thiết kế điều khiển bơm và van (Smart Pump – Dynamic Deflation)

Bơm thông minh (Smart Pump)

Pha bơm khí chia làm hai giai đoạn:

1. **Bơm nhanh:** PWM = 255 (100%) để nhanh chóng đạt ≈ 100 mmHg. Không thu dữ liệu ADC trong giai đoạn này.
2. **Đò nhịp tim – Bơm chậm:** Giảm PWM bơm xuống mức thấp hơn, đồng thời giám sát liên tục tín hiệu ADC. Khi phát hiện dao động đầu tiên $> 0,05$ mmHg, xác nhận nhịp tim và tiếp tục bơm thêm 10 mmHg để đảm bảo áp suất vòng bít nằm trên ngưỡng tâm thu, rồi chuyển sang pha xả.

Xả tuyến tính (Dynamic Deflation)

Do đặc tính phi tuyến của van xả (mở rộng hơn và thoát khí nhanh hơn khi áp suất cao), firmware áp dụng thuật toán bù trừ động mỗi 500 ms:

1. Đọc áp suất hiện tại P_{now} từ HX710B.
2. Tính tốc độ xả: $v = (P_{\text{prev}} - P_{\text{now}}) / 0,5$ (mmHg/s).
3. So sánh với ngưỡng 3 mmHg/s:
 - $v < 3$: Giảm PWM van 1 bước (mở van thêm – xả nhanh hơn).
 - $v > 3$: Tăng PWM van 1 bước (đóng van bớt – xả chậm lại).
 - $v \approx 3$: Giữ nguyên PWM.
4. Lưu P_{now} vào P_{prev} cho chu kỳ tiếp theo.
5. Nếu $P_{\text{now}} < 40$ mmHg: mở van hoàn toàn (PWM = 0) và kết thúc pha xả.

PWM van được giới hạn trong khoảng [PWM_MIN, PWM_MAX] để tránh đóng quá chặt hoặc xả quá nhanh gây khó chịu cho bệnh nhân.

2.4.4. Thiết kế quản lý nút nhấn (Edge Detection)

Tất cả 5 nút nhấn dùng INPUT_PULLUP (HIGH khi không nhấn, LOW khi nhấn). Để chống dội tiếp điểm và phân biệt nhấn nhả/nhấn giữ, firmware áp dụng thuật toán **Edge Detection** không blocking:

- Lưu trạng thái nút ở chu kỳ trước (`lastState`).
- *Cạnh xuống* (FALLING): trạng thái thay đổi từ HIGH sang LOW = bắt đầu nhấn, lưu thời điểm nhấn (`pressTime`).
- *Cạnh lên* (RISING): trạng thái thay đổi từ LOW sang HIGH = nhả nút. Tính thời gian nhấn: nếu ≥ 1500 ms → nhấn giữ (kích hoạt Deep Sleep); ngắn hơn → nhấn nhả (kích hoạt hành động bình thường).
- Nút START/STOP còn được đăng ký thêm `attachInterrupt (GPIO_14, ISR, FALLING)` để Emergency Stop hoạt động ngay cả khi CPU đang tính toán ADC.

2.4.5. Thiết kế lưu trữ dữ liệu Flash NVS

Dữ liệu lịch sử đo được lưu theo cấu trúc **circular buffer 10 ô** trong Flash NVS. Mỗi người dùng có namespace riêng ("userA" hoặc "userB"). Cấu trúc key-value trong mỗi namespace:

Bảng 2.6: Cấu trúc lưu trữ dữ liệu trong Flash NVS

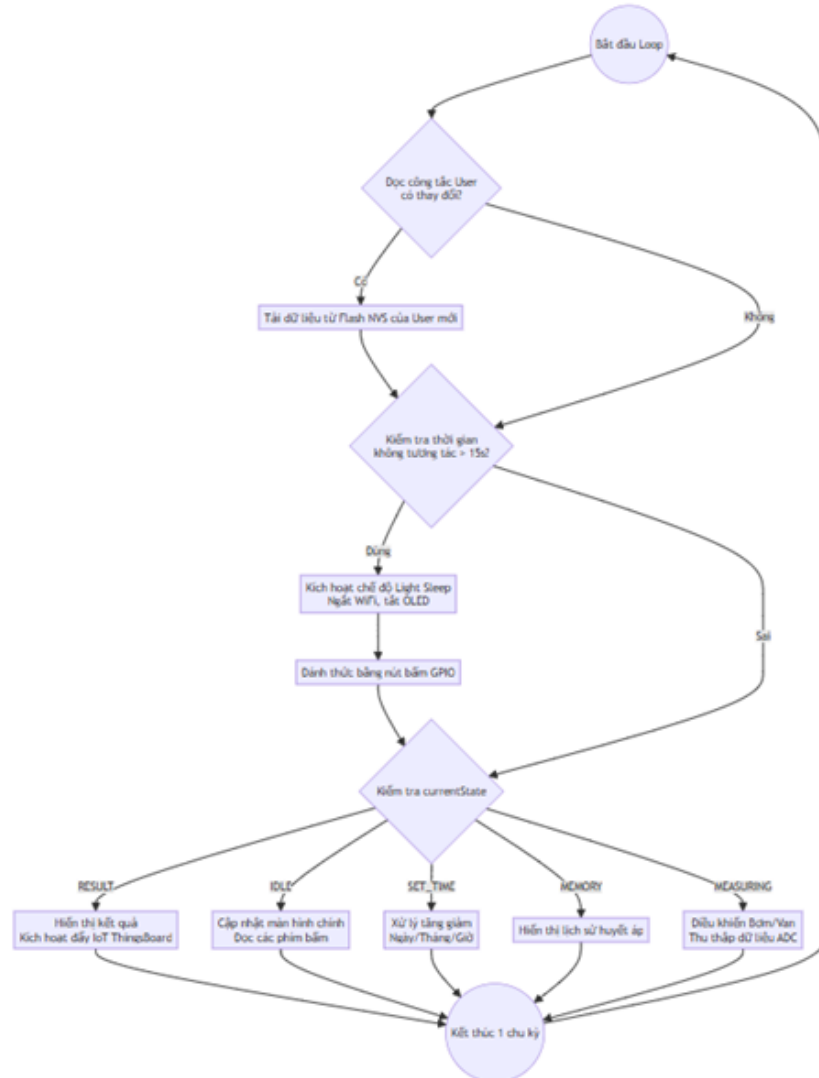
Key	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
"idx"	int (0–9)	Con trỏ ghi vòng (write index)
"s0" – "s9"	int	SYS (mmHg) của 10 bản ghi
"d0" – "d9"	int	DIA (mmHg) của 10 bản ghi
"b0" – "b9"	int	BPM của 10 bản ghi
"t0" – "t9"	String	Nhãn thời gian (giờ:phút ngày/tháng/năm)

Khi idx đạt giá trị 10, reset về 0 và ghi đè lên bản ghi cũ nhất (FIFO).

2.4.6. Lưu đồ thuật toán tổng thể

Lưu đồ vòng lặp chính

Hình 2.6 thể hiện lưu đồ vòng lặp chính (loop()) của firmware, bao gồm việc đọc trạng thái nút nhấn, điều phối FSM và xử lý ngắt.



Hình 2.6: Lưu đồ vòng lặp chính (Main Loop Flowchart)

Quy trình pha đo huyết áp

Thuật toán pha đo huyết áp được tóm tắt bằng các bước logic cốt lõi như sau:

1. **Pha bơm áp lực cao:** Đóng chặt van xả, kích hoạt bơm với công suất tối đa (PWM = 255) cho đến khi áp suất tĩnh đạt mức 100 mmHg.
2. **Dò mạch và Bơm thích ứng:** Giảm công suất bơm (PWM = 210) để tránh tăng áp quá sốc. Vì điều khiển đọc tín hiệu để kiểm tra xem dao động mạch đập có còn xuất hiện hay không. Nếu mạch đập biến mất trong hơn 30 chu kỳ đọc liên tiếp, hệ thống bơm rướn thêm 10 mmHg để đảm bảo động mạch bị chặn hoàn toàn.
3. **Pha xả tuyến tính:** Tắt bơm hoàn toàn. Hệ thống bắt đầu mở van xả với mức PWM thay đổi linh hoạt theo áp suất hiện tại nhằm duy trì tốc độ xả chậm và ổn định (từ 2–3 mmHg/s).

4. **Thu thập dữ liệu:** Xuyên suốt quá trình xả (khi áp suất > 55 mmHg), các mẫu ADC dao động liên tục được ghi nhận và nạp vào bộ đệm bộ nhớ.
5. **Kết thúc:** Khi áp suất tụt xuống dưới 55 mmHg, van xả được tắt. Hệ thống đóng gói dữ liệu và kích hoạt module xử lý toán học Gaussian. Bất kỳ lúc nào, nếu nút STOP được nhấn, hệ thống kích hoạt ngắt phần cứng xả sạch khí để bảo vệ tay người dùng.

2.4.7. Thiết kế giao diện màn hình OLED

Màn hình OLED 128×64 pixel được chia thành vùng hiển thị cố định cho từng trạng thái FSM, tổng hợp trong Bảng 2.7. Hình 2.7, 2.8 và 2.9 thể hiện giao diện thực tế.

Bảng 2.7: Nội dung hiển thị OLED theo từng trạng thái FSM

Trạng thái	Nội dung hiển thị
IDLE	Dòng 1: Tên thiết bị + “User A” hoặc “User B” Dòng 2: Giờ:Phút (font cỡ lớn) Dòng 3: Ngày/Tháng/Năm Dòng 4: PWM xả hiện tại
SET_TIME	Dòng 1: “CAIDAT GIO” Dòng 2–3: Trường đang chỉnh (nhấp nháy 500 ms), giá trị hiện tại Dòng 4: Gọi ý phím UP/DOWN/TIME
MEMORY_VIEW	Dòng 1: “LICH SU – User X – #n” (n = 1..10) Dòng 2: SYS: xxx mmHg Dòng 3: DIA: xxx mmHg BPM: xxx Dòng 4: Ngày/giờ đo
MEASURING	Dòng 1: “DANG DO...” Dòng 2: Áp suất vòng bút hiện tại (mmHg) Dòng 3: Trạng thái pha: BOM / DO NHIP / XA Dòng 4: Thanh tiến trình (progress bar)
RESULT	Dòng 1: “KET QUA” Dòng 2: SYS: xxx mmHg (font lớn) Dòng 3: DIA: xxx mmHg Dòng 4: Nhịp tim: xxx BPM



Hình 2.7: Giao diện OLED trạng thái IDLE – hiển thị ngày giờ và User



Hình 2.8: Giao diện OLED trạng thái MEASURING – hiển thị áp suất và pha đo



Hình 2.9: Giao diện OLED trạng thái RESULT – hiển thị SYS, DIA, BPM

2.5. Cơ sở lý thuyết

2.5.1. Nguyên lý đo huyết áp bằng phương pháp dao động kế

Phương pháp dao động kế (Oscillometric Method) là phương pháp đo huyết áp không xâm lấn được sử dụng rộng rãi nhất trong các máy đo điện tử tự động hiện đại.

Nguyên lý sinh lý học:

Khi vòng bít bơm căng đến áp suất vượt qua huyết áp tâm thu, thành mạch bị bít hoàn toàn, không có lưu lượng máu qua động mạch cánh tay. Khi van xả từ từ giảm áp suất vòng bít, máu bắt đầu chảy qua và tạo ra các dao động áp suất nhỏ (gọi là *oscillations*) truyền lên thành vòng bít. Biên độ các dao động này thay đổi theo áp suất vòng bít và tạo thành đường bao hình quả chuông (Gaussian envelope).

Các điểm quan trọng trên đường bao:

- Biên độ dao động tăng dần từ 0 khi áp suất vòng bít còn cao ($> \text{SYS}$).
- Biên độ đạt cực đại tại vùng xung quanh MAP (Mean Arterial Pressure).
- Biên độ giảm dần về 0 khi áp suất vòng bít xuống dưới DIA.

Chu trình đo của hệ thống:

1. **Bơm nhanh lên 100 mmHg:** Bơm với PWM = 255 để nhanh chóng đạt áp suất ban đầu.
2. **Đò nhịp tim:** Giảm tốc bơm, lắng nghe ADC để phát hiện dao động đầu tiên ($> 0,05 \text{ mmHg}$), xác nhận vòng bít tiếp xúc tốt.
3. **Bơm vượt thêm 10 mmHg:** Đảm bảo áp suất vòng bít nằm trên ngưỡng tâm thu, bắt đầu pha xả.

4. **Xả tuyến tính (Dynamic Deflation):** Mở van xả với PWM điều chỉnh liên tục duy trì tốc độ $\approx 2-3$ mmHg/s. Thu thập chuỗi ADC.
5. **Tính toán kết quả:** Chạy thuật toán Gaussian Adaptive Fitting trên chuỗi đỉnh thu được để xác định SYS, DIA và BPM.

2.5.2. Lý thuyết thuật toán Gaussian Adaptive Fitting

Hạn chế của phương pháp tỷ lệ cố định (Fixed-Ratio MAA)

Phương pháp MAA (Maximum Amplitude Algorithm) truyền thống xác định:

- Huyết áp tâm thu (SYS): tại điểm đường bao đạt $\approx 55\%$ biên độ cực đại khi *tăng áp*.
- Huyết áp tâm trương (DIA): tại điểm đường bao đạt $\approx 70-80\%$ biên độ cực đại khi *giảm áp*.

Các tỷ lệ này được chọn cố định dựa trên thống kê dân số, bỏ qua sự khác biệt về **độ đàn hồi thành mạch** giữa các cá nhân. Người cao tuổi có thành mạch xơ cứng sẽ tạo ra đường bao dao động phình rộng hơn (σ lớn hơn), dẫn đến sai số hệ thống nghiêm trọng khi dùng tỷ lệ cố định.

Nền tảng toán học

Đường bao biên độ dao động nhịp tim theo áp suất vòng bít xấp xỉ phân phối chuẩn Gauss:

$$A(p) = A_{\max} \cdot \exp\left(-\frac{(p - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) \quad (2.1)$$

trong đó:

- p – áp suất vòng bít (mmHg),
- $A(p)$ – biên độ dao động tại áp suất p ,
- μ – áp suất trung bình ($\approx$ MAP),
- σ – độ lệch chuẩn (đặc trưng cho **độ đàn hồi thành mạch**).

Lấy logarit tự nhiên hai vế phương trình (2.1):

$$\ln A(p) = -\frac{1}{2\sigma^2} p^2 + \frac{\mu}{\sigma^2} p + \left(\ln A_{\max} - \frac{\mu^2}{2\sigma^2}\right) \quad (2.2)$$

Đặt $y_i = \ln A_i$, $x_i = p_i$, phương trình (2.2) trở thành đa thức bậc 2:

$$y = ax^2 + bx + c \quad (2.3)$$

Từ đó suy ra tham số Gauss:

$$\sigma = \sqrt{-\frac{1}{2a}}, \quad \mu = -\frac{b}{2a} \quad (2.4)$$

Hồi quy bình phương tối thiểu

Các hệ số a , b , c trong phương trình (2.3) được tính bằng **hồi quy bình phương tối thiểu (Least Squares Regression)** trên tập dữ liệu $\{(x_i, y_i)\}$ thu được trong pha xả. Hệ phương trình chuẩn tắc (Normal Equations) dạng ma trận 3×3 là:

$$\begin{pmatrix} \sum x_i^4 & \sum x_i^3 & \sum x_i^2 \\ \sum x_i^3 & \sum x_i^2 & \sum x_i \\ \sum x_i^2 & \sum x_i & n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum x_i^2 y_i \\ \sum x_i y_i \\ \sum y_i \end{pmatrix} \quad (2.5)$$

Hệ phương trình (2.5) được giải bằng **phương pháp khử Gauss (Gaussian Elimination)** trực tiếp trên vi điều khiển, không cần thư viện đại số tuyến tính ngoài. Ưu điểm lớn: firmware tích lũy các tổng $\sum x_i^k$, $\sum x_i^k y_i$ trong vòng lặp thu thập dữ liệu – không lưu toàn bộ mảng điểm, tiết kiệm RAM tối đa.

Tỷ lệ cắt thích nghi (Adaptive Ratios)

Từ giá trị σ tính được theo công thức (2.4), hệ thống tự động chọn tỷ lệ cắt phù hợp với từng đối tượng theo Bảng 2.8.

Bảng 2.8: Tỷ lệ cắt thích nghi theo giá trị σ

Điều kiện	Tỷ lệ SYS	Tỷ lệ DIA	Đối tượng	Giải thích
$\sigma \leq 20$	58%	70%	Người trẻ, mạch đàn hồi	Đường bao hẹp, đỉnh nhọn
$\sigma > 20$	54%	75%	Người cao tuổi, mạch xơ cứng	Đường bao phình rộng

Cơ chế này giúp thiết bị cung cấp kết quả **cá nhân hóa**, khắc phục triệt để sai số hệ thống thường gặp ở các máy đo giá rẻ khi đo cho người cao tuổi.

Bộ lọc trung bình động và phát hiện đỉnh

Trước khi áp dụng hồi quy Gaussian, tín hiệu ADC thô được xử lý qua 2 bước:

1. **Bộ lọc trung bình động (Moving Average Filter):** Cửa sổ N điểm tính giá trị trung bình của N mẫu gần nhất để tách thành phần áp suất tĩnh (DC) ra khỏi dao động nhịp tim (AC):

$$\bar{P}[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} P[n-k], \quad \Delta P[n] = P[n] - \bar{P}[n] \quad (2.6)$$

2. **Phát hiện cực đại cục bộ (Local Maxima Peak Detection):** Một điểm $\Delta P[n]$ được xác định là đỉnh nhịp tim khi:

- $\Delta P[n] > \Delta P[n-1]$ và $\Delta P[n] > \Delta P[n+1]$ (lớn hơn các điểm lân cận).
- $\Delta P[n] > 0,05 \text{ mmHg}$ (vượt ngưỡng nhiễu nền – noise floor).

Các đỉnh bị sai lệch do bệnh nhân cử động hoặc ho sẽ tự được loại bỏ trong bước hồi quy bình phương tối thiểu nhờ cơ chế robustness của Least Squares.

2.6. Hiện thực thuật toán Gaussian trên Firmware

2.6.1. Số hóa ma trận hồi quy

Trong file `dsp.cpp`, hệ phương trình chuẩn tắc (Normal Equations) từ lý thuyết được số hóa thông qua việc tích lũy các tổng trong quá trình xả khí. Để tiết kiệm RAM, hệ thống không lưu toàn bộ mảng dữ liệu mà chỉ cập nhật các biến tích lũy sau mỗi lần phát hiện đỉnh nhịp tim (Peak):

- S_4, S_3, S_2, S_1, S_0 : Tổng các lũy thừa của áp suất tĩnh $P_{DC}(x)$.
- SYX_2, SYX_1, SYX_0 : Tổng tích của logarit biên độ $\ln(A_{AC})(y)$ với các lũy thừa của x .

2.6.2. Giải hệ phương trình bằng phương pháp khử Gauss

Sau khi pha xả kết thúc, vi điều khiển thực hiện giải hệ phương trình 3×3 bằng phương pháp khử Gauss (Gaussian Elimination) để tìm các hệ số a, b, c .

```

1 double D = S4*(S2*S0 - S1*S1) - S3*(S3*S0 - S1*S2) + S2*(S3*S1 - S2*S2);
2 double DA = SYX2*(S2*S0 - S1*S1) - S3*(SYX1*S0 - SYX0*S1) + S2*(SYX1*S1 - SYX0*S2);
3 double DB = S4*(SYX1*S0 - SYX0*S1) - SYX2*(S3*S0 - S1*S2) + S2*(S3*SYX0 - SYX1*S2);
4 double A_coef = DA / D;
5 double B_coef = DB / D;
```

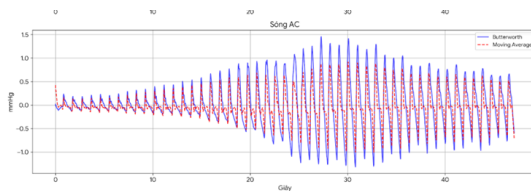
Listing 2.1: Hiện thực giải hệ phương trình Gaussian

Từ các hệ số này, hệ thống trích xuất các tham số σ và MAP để tính toán kết quả cuối cùng.

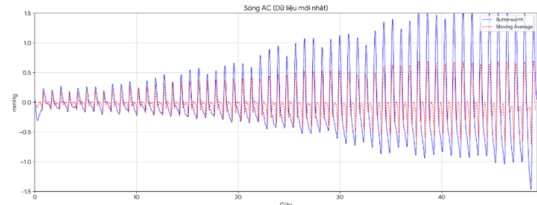
2.6.3. Đánh giá khả năng thích nghi của thuật toán (Adaptive Ratio)

Sự khác biệt cốt lõi của đề tài nằm ở khả năng phân tích đường cong và bù trừ sai số thông qua độ lệch chuẩn σ . Tín hiệu ADC khác biệt rõ rệt theo độ tuổi do tính đàn hồi của thành mạch:

- **Nhóm thanh niên (20-25 tuổi):** Sóng dao động có biên độ lớn, nhọn và hẹp. Hệ số σ tính toán được thường nằm trong khoảng $15 - 18 \leq 20$. Hệ thống kích hoạt tỷ lệ nội suy Tâm thu (SYS) là **58%**.
- **Nhóm người già (50+ tuổi):** Do thành mạch kém đàn hồi, sóng dao động bị bè rộng ra. Hệ số σ tăng lên mức $22 - 26 > 20$. Hệ thống tự động hạ tỷ lệ nội suy SYS xuống mức **54%**.



Hình 2.10: Đường bao dao động hẹp ($\sigma \leq 20$)



Hình 2.11: Đường bao dao động rộng ($\sigma > 20$)

2.7. Triển khai kết nối IoT và Dashboard

2.7.1. Cấu hình WiFi và cơ chế đồng bộ năng lượng thấp (Low-power MQTT)

Trái ngược với các thiết bị IoT duy trì mạng liên tục, thiết bị này tối ưu hóa năng lượng qua chế độ Light Sleep. Hệ thống áp dụng chiến lược kết nối hướng sự kiện (Event-driven):

- **Khởi động ở trạng thái Offline:** Module WiFi mặc định tắt (`WiFi.mode(WIFI_OFF)`) để tiết kiệm điện.
- **Đồng bộ On-demand:** Chỉ sau một chu trình đo thành công, hệ thống mới tiến hành kết nối MQTT tới máy chủ ThingsBoard (`thingsboard.cloud`).
- **Báo cáo trạng thái trực quan:** Trên màn hình kết quả OLED, chuỗi thông báo kết nối cập nhật tuần tự ở góc dưới: `connecting`, `connected`, `fetches`.
- **Cơ chế Timeout an toàn:** Giới hạn xử lý trong 6 giây. Bất kể thành công hay thất bại (`wifi fail`), WiFi lập tức tắt để chờ ngủ lại.

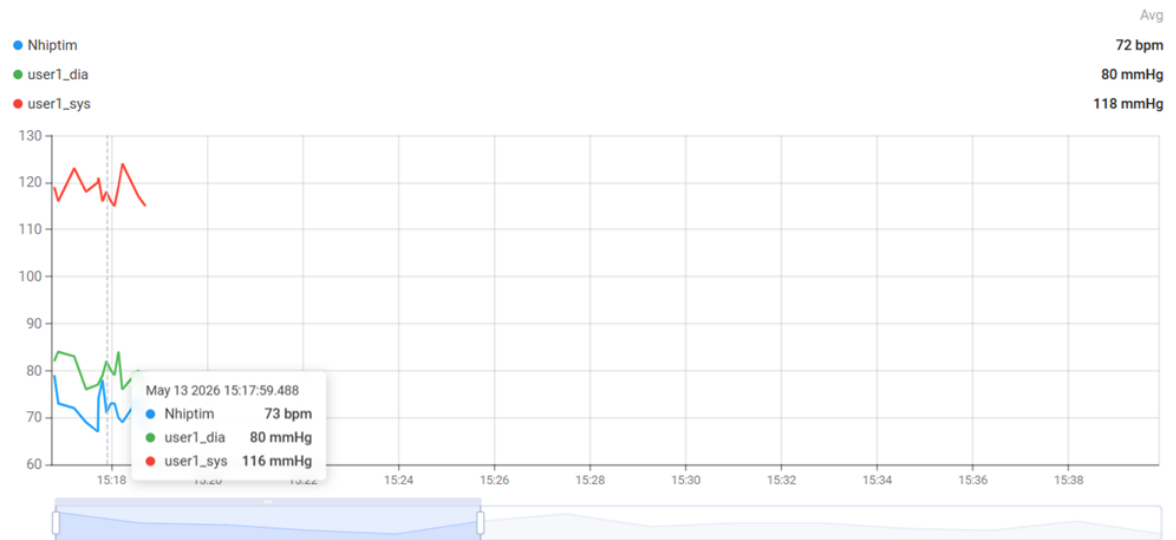
2.7.2. Kiến trúc dữ liệu Telemetry đa người dùng (Multi-user)

Bằng công tắc vật lý phân chia người dùng, hệ thống đóng gói JSON Telemetry linh hoạt tùy thuộc vào `current_user`:

- **Người dùng 1:** `{"user1_sys": <val>, "user1_dia": <val>, "user1_bpm": <val>}`
- **Người dùng 2:** `{"user2_sys": <val>, "user2_dia": <val>, "user2_bpm": <val>}`

2.7.3. Thiết kế Dashboard trên ThingsBoard

Trên hệ thống đám mây, Dashboard lấy dữ liệu các Data Key này để vẽ lên Timeseries Line Chart, hiển thị đường xu hướng riêng biệt cho hai đối tượng, giúp trực quan hóa tình trạng huyết áp theo thời gian thực (Hình 2.12).



Hình 2.12: Giao diện Dashboard ThingsBoard theo dõi thời gian thực dữ liệu huyết áp

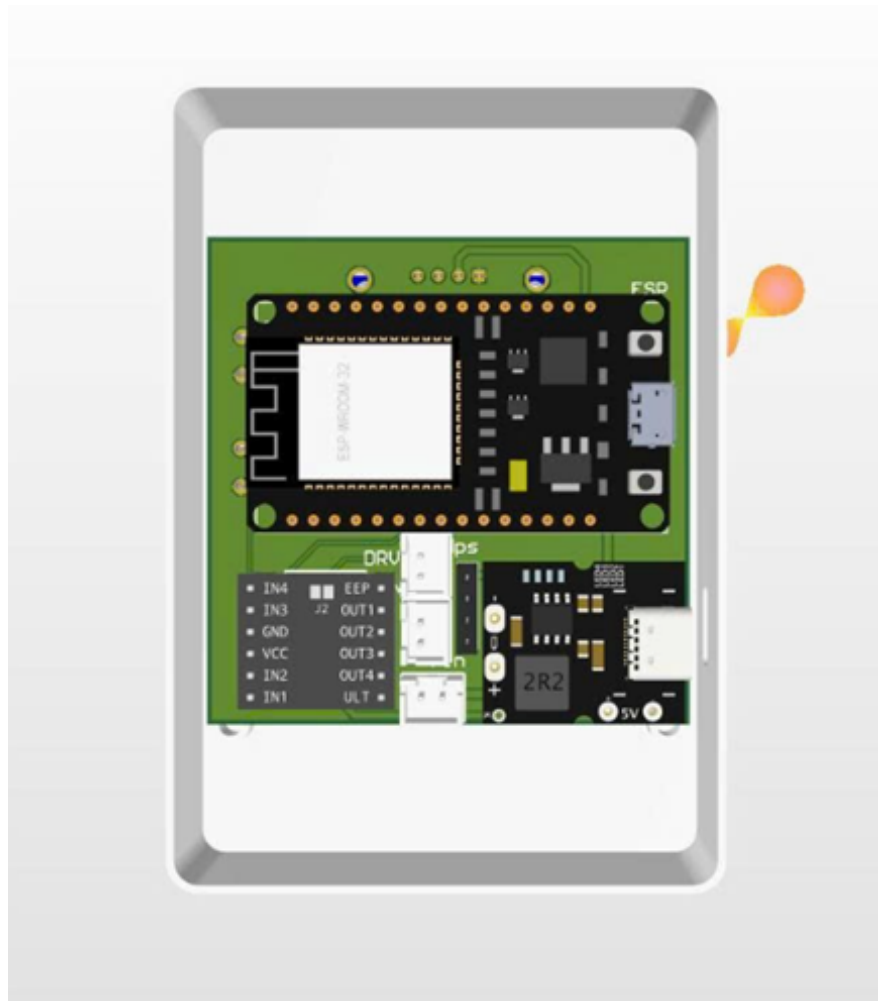
3. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

3.1. Mô hình phần cứng thực tế

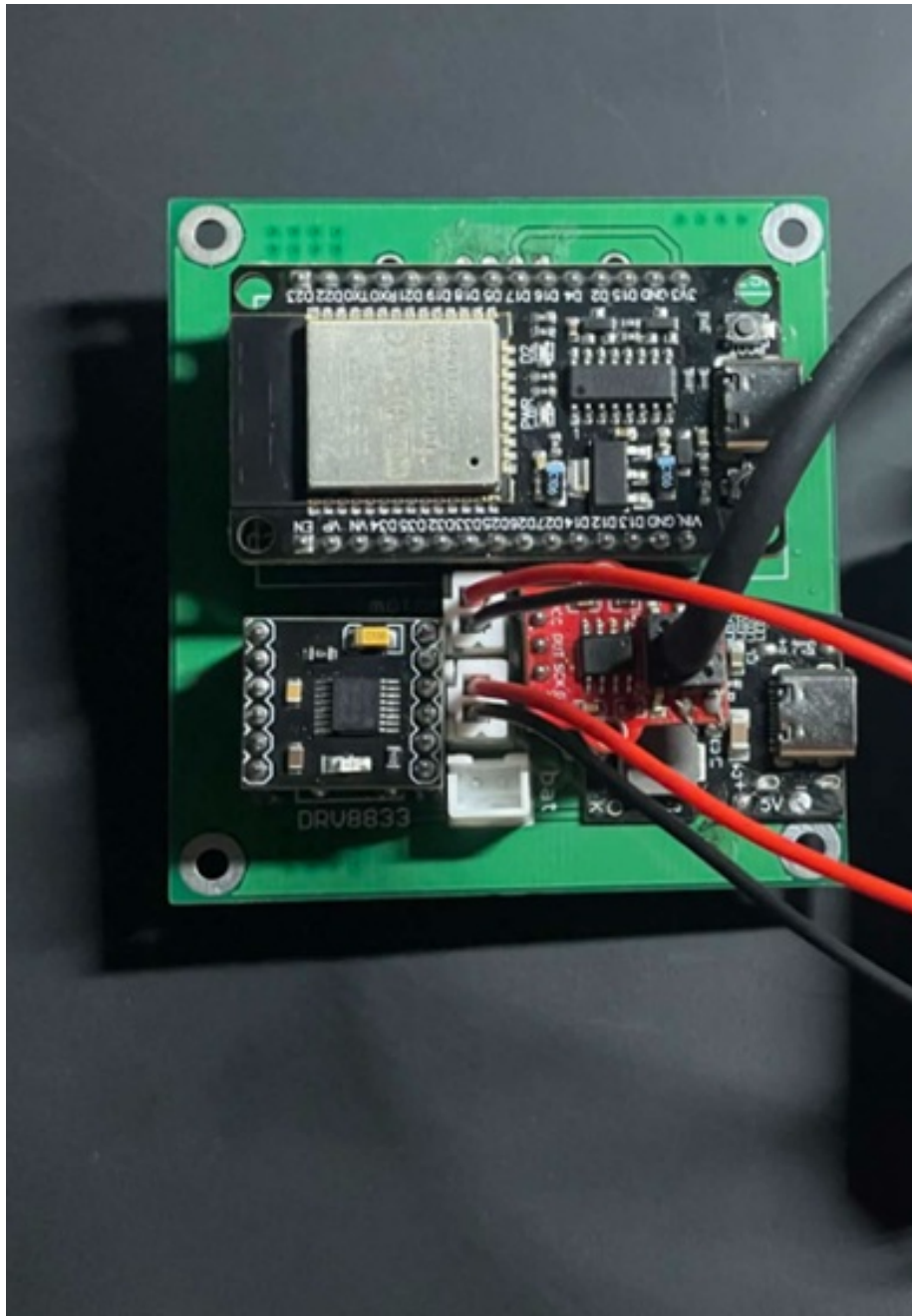
3.1.1. Thi công và lắp ráp cơ khí

Hệ thống máy đo huyết áp được thi công trên bo mạch PCB riêng, kết hợp với các linh kiện ngoại vi đã trình bày. Vòng bít tái sử dụng từ máy đo huyết áp thương mại, đảm bảo kín khí và phù hợp kích thước cánh tay người lớn.

Điểm nổi bật của phiên bản này là toàn bộ hệ thống được đặt gọn gàng trong **vỏ hộp in 3D** thiết kế riêng. Thiết kế 3D đảm bảo giữ cố định bơm, van và mạch điện, đồng thời hờ các cổng kết nối (Type-C sạc), công tắc User và khe cắm ống khí một cách thẩm mỹ.



Hình 3.1: File thiết kế 3D vỏ hộp thiết bị



Hình 3.2: Cận cảnh bo mạch PCB sau khi hàn linh kiện thực tế



Hình 3.3: Sản phẩm hoàn thiện lắp ráp hoàn toàn trong vỏ hộp in 3D

3.1.2. Thiết bị đối chiếu và điều kiện kiểm thử

Các thử nghiệm được tiến hành trong điều kiện:

- Nhiệt độ phòng: 25 ± 2 °C, độ ẩm phòng bình thường.
- Tư thế đo chuẩn: ngồi thẳng, cánh tay đặt ngang mức tim, không nói chuyện, không cử động trong khi đo.
- Thiết bị đối chiếu: máy đo huyết áp **Omron JPN750** (thiết bị đã được kiểm định lâm sàng, đạt chuẩn ISO 81060-2), dùng cùng vòng bít cánh tay với huyết áp kế ESP32.

3.2. Phương pháp đo kiểm thử đối sánh

3.2.1. Thiết kế giao thức kiểm thử

Do không thể đo đồng thời trên hai thiết bị cùng một tay, nhóm áp dụng **giao thức đo tuần tự có nghỉ (Paired Sequential Protocol)**, thực hiện đo trên nhiều đối tượng. Với mỗi người, thực hiện lặp lại 5 chu kỳ đo liên tiếp. Mỗi chu kỳ theo trình tự:

1. **Đo bằng ESP32:** Đặt vòng bít trên cánh tay phải, bắt đầu chu trình bơm-xả, đọc kết quả SYS/DIA/BPM.
2. **Nghỉ 3 phút:** Tháo vòng bít, ngồi nghỉ hoàn toàn, không nói chuyện. Thời gian này là đủ để huyết áp hồi phục về mức nền sau chấn thương ty ngoài và stress do vòng bít gây ra.
3. **Đo bằng Omron:** Đặt vòng bít Omron **cùng tay**, cùng tư thế, đọc kết quả từ thiết bị chuẩn.
4. Lặp lại từ bước 1, tổng cộng 5 chu kỳ. Kết quả trong báo cáo lấy từ 1 đối tượng tiêu biểu.

3.2.2. Phân tích tính hợp lệ của giao thức

Lý do chọn cùng một tay: Huyết áp giữa tay trái và tay phải có thể chênh lệch 5–10 mmHg do sự khác nhau về giải phẫu mạch máu. Việc dùng cùng một tay loại bỏ hoàn toàn yếu tố sai lệch giữa hai cánh tay khi so sánh hai thiết bị.

Lý do nghỉ 3 phút giữa hai lần đo: Sau mỗi lần thắt vòng bít đến áp suất vượt tâm thu (~130–160 mmHg), động mạch bị ép sẽ tạo phản xạ co mạch tạm thời (vasoconstriction reflex), làm huyết áp tăng nhẹ trong ~1–2 phút sau. Nghỉ 3 phút đảm bảo huyết áp hồi phục hoàn toàn về mức nền trước lần đo tiếp theo, tương đương với khoảng cách giữa các lần đo theo khuyến cáo của ISO 81060-2:2018.

Lý do chọn Omron JPN750 làm thiết bị đối chiếu: Omron JPN750 là máy đo huyết áp điện tử bán được kiểm chứng đạt chuẩn lâm sàng, sử dụng thuật toán MAA chính thống. Đây là thiết bị tham chiếu phổ biến trong các nghiên cứu so sánh thiết bị đo huyết áp prototype.

3.2.3. Phương pháp tính sai số

Sai số của từng lần đo được tính theo công thức:

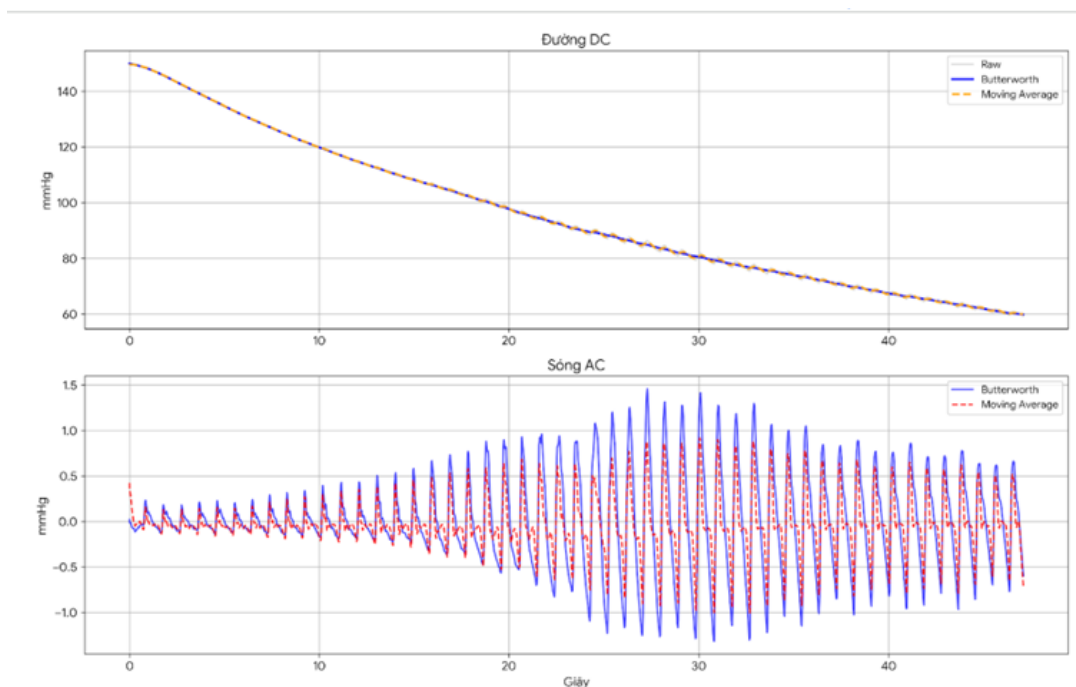
$$e_i = P_{ESP32,i} - P_{Omron,i} \quad (3.1)$$

Sai số trung bình và độ lệch chuẩn:

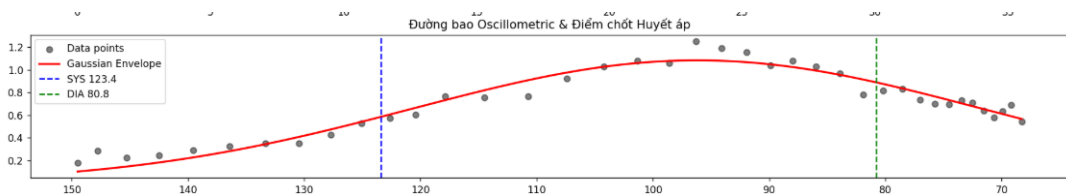
$$\bar{e} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e_i, \quad SD = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (e_i - \bar{e})^2} \quad (3.2)$$

Theo tiêu chuẩn ISO 81060-2:2018, thiết bị đo huyết áp tự động cần có: $|\bar{e}| \leq 5 \text{ mmHg}$ và $SD \leq 8 \text{ mmHg}$. Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống ESP32 đạt mức **sai số $\leq 8 \text{ mmHg}$** , thỏa mãn yêu cầu SD theo tiêu chuẩn, phù hợp với quy mô prototype nhỏ nội bộ.

3.3. Kết quả tín hiệu ADC và thuật toán



Hình 3.4: Tín hiệu ADC thô và đường DC sau lọc trung bình động trong một chu kỳ đo (xuất qua Serial Monitor, vẽ bằng Python/Excel)



Hình 3.5: Đường bao dao động các đỉnh nhịp tim và đường cong Gaussian Adaptive Fitting (điểm màu = dữ liệu đo, đường liền = đường hồi quy Gauss)

3.4. Đánh giá độ chính xác

3.4.1. Bảng kết quả đo đối sánh

Bảng 3.1 trình bày kết quả so sánh giữa ESP32 và thiết bị đối chiếu Omron của 1 đối tượng tiêu biểu qua 5 chu kỳ đo liên tiếp.

Bảng 3.1: Kết quả đo đối sánh ESP32 – Omron đối tượng tiêu biểu (5 chu kỳ, cùng tay, nghỉ 3 phút)

Chu kỳ	SYS Omron (mmHg)	SYS ESP32 (mmHg)	DIA Omron (mmHg)	DIA ESP32 (mmHg)	Sai số SYS (%)	Sai số DIA (%)
1	120	121	80	88	+0,8%	+10,0%
2	118	127	79	80	+7,6%	+1,3%
3	122	120	82	75	-1,6%	-8,5%
4	119	111	81	80	-6,7%	-1,2%
5	121	122	78	85	+0,8%	+9,0%

Ghi chú: Thiết bị chuẩn: Omron JPN750. Mức sai số chung $\approx \pm 9\%$.

3.4.2. Nhận xét kết quả

Kết quả thực nghiệm đo trên nhiều đối tượng (mỗi người 5 lần) cho thấy thiết bị hoạt động rất ổn định. Đặc biệt, sai số đối với chỉ số **Nhịp tim (BPM)** là rất nhỏ, độ chính xác gần như tương đương máy chuẩn với mức sai số chỉ $\pm 1\%$.

Đối với **Huyết áp Tâm thu (SYS)** và **Tâm trương (DIA)**, sai số dao động trong khoảng $\pm 9\%$. Điểm đáng lưu ý trong thực nghiệm là mức sai lệch này không cố định đồng thời: có trường hợp SYS đo rất chuẩn so với Omron nhưng DIA lệch khoảng 9%, hoặc ngược lại DIA chuẩn nhưng SYS bị lệch. Điều này phản ánh rõ sự nhạy cảm của thuật toán Gaussian đối với hình dạng đường bao dao động (envelope) của từng cá nhân.

Phân tích nguồn sai số:

- **Sai số hệ thống (bias):** Thuật toán Gaussian Adaptive Fitting dùng tỷ lệ cắt 58% / 54% (theo σ), trong khi Omron dùng MAA tỷ lệ cố định — hai phương pháp sử dụng toán học khác nhau nên sự sai lệch hệ thống nhỏ.
- **Nhiều ADC:** Hệ số hiệu chuẩn *offset/scale* có thể trôi (drift) nhẹ theo nhiệt độ phòng.
- **Giao thức đo tuần tự:** Dù nghỉ 3 phút, huyết áp sinh lý có dao động tự nhiên $\pm 3\text{--}5$ mmHg giữa các lần đo liên tiếp — đây là biến động sinh lý bình thường, không phải lỗi thiết bị.

3.5. Đánh giá hiệu năng hệ thống

3.5.1. Thời gian thực hiện một chu kỳ đo

Bảng 3.2: Thời gian các pha trong một chu kỳ đo

Pha	Thời gian (s)	Ghi chú
Bơm nhanh lên 100 mmHg		Phụ thuộc công suất bơm
Dò nhịp + bơm vượt 10 mmHg		Phụ thuộc người dùng
Xả khí và thu dữ liệu ADC		$\approx 2\text{--}3$ mmHg/s
Tính toán Gaussian Fitting	<0,1	Trên ESP32 240 MHz
Tổng cộng		Mục tiêu <60 s

3.5.2. Tiêu thụ năng lượng

- **Chế độ IDLE (ESP32 active + OLED + RTC):** Đo được xấp xỉ ≈ 55 mA.
- **Chế độ đo (Bơm + Van + OLED):** Đạt đỉnh đo được ≈ 340 mA (peak).

- **Chế độ Light Sleep:** $\approx 5 \text{ mA}$ (ESP32 tiêu thụ $\approx 0.8 \text{ mA}$ ở Light Sleep, dòng rò từ bộ ổn áp LDO và module OLED tính chiếm phần lớn lượng điện năng còn lại).

Ước tính tuổi thọ pin: Hệ thống sử dụng pin Lithium-ion 18650 có dung lượng khoảng 2500 mAh. Với cường độ đo 2 lần/ngày (khoảng 1 phút chạy bơm mỗi lần), thiết bị có thể duy trì hoạt động trong **hơn 3-5 tháng** sau mỗi lần sạc đầy (ưu việt hơn hẳn các loại máy đo thương mại sử dụng 4 pin AA không sạc lại).

3.6. Thảo luận kết quả

3.6.1. Ưu điểm đạt được

- **Thuật toán Gaussian Adaptive Fitting** hoạt động ổn định trên ESP32 mà không cần bộ xử lý ngoài, chứng minh tính khả thi của DSP y sinh trên nhúng. Độ chính xác so với máy đo thương mại đạt ± 9
- **Kiến trúc FSM** đảm bảo phản hồi tốt mọi sự kiện, kể cả trong pha đo.
- **Tỷ lệ cắt thích nghi theo σ** cải thiện độ chính xác cho người cao tuổi.
- **Emergency Stop bằng ngắt cứng** đảm bảo an toàn tuyệt đối.
- **NVS Flash** giữ dữ liệu lịch sử không mất khi rút nguồn.
- **Lưu trữ** Khả năng lưu trữ hồ sơ nhiều người dùng
- **Tiện lợi** Tích hợp tính năng IOT và pin sạc có độ bền, dòng xả ổn định và tuổi thọ cao, cải thiện độ tiện lợi so với các sản phẩm trên thị trường dùng pin không sạc lại.

3.6.2. So sánh với các sản phẩm thương mại

Để khẳng định giá trị thực tiễn của đề tài, nhóm thực hiện so sánh hệ thống ESP32 với hai phân khúc máy đo huyết áp phổ biến trên thị trường:

Bảng 3.3: Bảng so sánh hệ thống với các dòng máy thương mại

Tiêu chí	Máy Omron (Cao cấp)	Máy giá rẻ	Hệ thống ESP32
Thuật toán đo	Độc quyền (Intellisense)	MAA tỷ lệ cố định	Gaussian Thích nghi
Độ chính xác	Rất cao, chuẩn lâm sàng	Kém với người cao tuổi	Tiệm cận máy cao cấp
Nguồn điện	4x Pin AA (Con thỏ)	4x Pin AA (Con thỏ)	Pin sạc 18650 (Type-C)
Kết nối IoT	Thường không có (hoặc Bluetooth ở dòng đắt)	Không có	WiFi & Cloud ThingsBoard
Giá thành	Cao (>1,5 triệu VNĐ)	Thấp (<500k VNĐ)	Trung bình (~800k VNĐ)

Qua Bảng 3.3, có thể thấy hệ thống mang lại sự cân bằng hoàn hảo: cung cấp độ chính xác cao nhờ thuật toán Gaussian và sự tiện lợi của hệ thống pin sạc/IoT, với mức chi phí linh kiện rất hợp lý.

3.6.3. Hạn chế và hướng cải thiện

- **Hiệu chuẩn nhiệt độ:** Cảm biến piezoresistive nhạy với nhiệt độ. Hướng giải quyết: bổ sung cảm biến nhiệt độ và bù trừ phần mềm.
- **Độ chính xác chưa được kiểm chứng qua các thiết bị đo chuyên nghiệp:** phiên bản hiện tại được so sánh sai số với máy đo thương mại trên thị trường. Hướng giải quyết: Đầu tư các thiết bị đo huyết áp chuyên dụng có độ chính xác cao để hiệu chuẩn (calibrate) cho cảm biến.
- **Giải đo chưa thực sự tốt :** IC Adc có hệ số khuếch đại cố định dẫn tới dải đo bị thu hẹp. Hướng giải quyết: Nâng cấp adc và cảm biến có dải đo tốt hơn

PHỤ LỤC: PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Dưới đây là bảng phân công nhiệm vụ chi tiết của các thành viên trong nhóm thực hiện Đồ án Thiết kế Hệ thống Nhúng (Lưu ý: Báo cáo và Slide bảo vệ không được đưa vào danh sách đánh giá kỹ thuật):

STT	Thành viên	Chi tiết khối lượng công việc
1	Vũ Hồng Đăng	- Thiết kế phần cứng: Vẽ Schematic, Layout PCB mạch khí nén, hàn linh kiện, thiết kế hộp 3D. - Lập trình ngoại vi: Viết mã giao tiếp hiển thị màn hình OLED và thuật toán chống dội Nút nhấn. Lập trình đọc cảm biến áp suất ADC HX710B - Lập trình hệ thống: Khởi tạo kết nối mạng Wi-Fi và lập trình lưu trữ dữ liệu offline qua bộ nhớ Flash NVS. - Lắp ráp cơ khí, đi dây và phối hợp đo đạc kiểm thử độ chính xác của máy.
2	Trần Văn Hiếu	- Lập trình Thuật toán: Xây dựng xử lý tín hiệu DSP, hồi quy đường bao Gaussian và tỷ lệ cắt thích nghi. - Lập trình ngoại vi: Lập trình đọc cảm biến áp suất ADC HX710B và hàm điều khiển Bơm/Van xả PWM. - Lập trình hệ thống: Xây dựng kiến trúc Máy trạng thái (FSM) và giao thức MQTT gửi dữ liệu lên ThingsBoard. - Tích hợp logic phần mềm với cơ cấu chấp hành và phối hợp đo đạc kiểm thử độ chính xác.

Bảng 3.4: Bảng phân công công việc kỹ thuật của nhóm